

SYNTHÈSE DU MÉMOIRE DE DEA

*Développement d'une plate-forme intelligente d'aide à la détection du plagiat
et au choix d'un sujet de mémoire*

Présenté par

Moïse KASOMBO

Encadré par

Prof. MABELA ROSTIN

1. Description sommaire

Ce travail a consisté à développer une **plate-forme web intelligente** qui aide les enseignants et les étudiants de la Faculté des Sciences et Technologies de l'UNIKIN dans deux tâches essentielles :

Détecter automatiquement le plagiat dans les travaux académiques (TFC et mémoires). La plate-forme compare chaque nouveau travail avec tous les travaux déjà déposés et identifie les passages copiés ou paraphrasés, même lorsque les mots ont été changés.

Aider les étudiants à choisir un sujet de mémoire original. En analysant tous les travaux déjà réalisés dans le département, la plate-forme signale les sujets déjà traités (doublons) et suggère des thématiques qui n'ont pas encore été exploitées.

La plate-forme fonctionne entièrement en ligne et peut être étendue à d'autres facultés et universités sans modifier le code source.

2. Problématique

Le plagiat académique est un problème grandissant à l'UNIKIN. Avec Internet, et surtout depuis l'arrivée d'outils comme **ChatGPT**, de plus en plus d'étudiants copient des contenus ou les font rédiger par une intelligence artificielle. Pourtant, la Faculté des Sciences et Technologies **ne dispose d'aucun outil** pour détecter ces pratiques. Les travaux sont archivés sans organisation, et il est impossible de vérifier si un étudiant a recopié le travail d'un autre.

Parallèlement, beaucoup d'étudiants **choisissent des sujets déjà traités** sans le savoir, parce qu'il n'existe aucun répertoire central des travaux antérieurs. Cela crée des doublons et diminue la qualité de la production scientifique.

Question : Comment concevoir une solution **locale, intelligente et accessible**, capable à la fois de détecter le plagiat et d'aider au choix des sujets de mémoire ?

3. Objectifs

Objectif général

Concevoir une plate-forme web intelligente qui aide à la détection du plagiat et au choix des sujets de mémoire, avec une architecture modulaire extensible à d'autres universités.

Objectifs spécifiques :

- Construire un **moteur de détection** capable d'identifier les copies, paraphrases et reformulations
- Construire un **module de recommandation** qui évite les doublons et suggère des sujets originaux
- Créer un **espace d'administration** complet pour gérer la plateforme sans programmation
- Générer automatiquement des **rapports PDF** pour les enseignants et jurys
- Évaluer** la fiabilité de la plateforme sur un corpus de test

4. Hypothèse

En utilisant l'**Intelligence Artificielle** pour comparer non pas les mots eux-mêmes mais le **sens des phrases**, la plateforme pourrait détecter le plagiat de manière plus efficace que les outils classiques, tout en identifiant les sujets déjà traités. L'**absence de fausses alertes** sur les travaux authentiques confirmerait la fiabilité de l'approche.

5. Méthode et technique utilisée

La démarche a combiné plusieurs méthodes : **Merise** pour concevoir la base de données, **UML** pour modéliser l'architecture logicielle, et une démarche **data science** pour la composante Intelligence Artificielle. Les données ont été collectées par **interviews** auprès du doyen et des enseignants, **observation** des procédures actuelles, et **expérimentation** sur un corpus de test.

La plateforme a été développée avec des technologies web modernes (Next.js, React, TypeScript). Le cœur intelligent utilise une technique d'Intelligence Artificielle appelée **TF-IDF** (qui permet de représenter le sens d'un texte sous forme de vecteurs mathématiques) combinée à la **similarité cosinus** (qui mesure la proximité entre deux textes). Cette approche permet de comparer le **sens** des passages plutôt que seulement les **mots**, ce qui rend la détection plus pertinente face aux paraphrases.

6. Principaux résultats obtenus

La plateforme a été testée sur un corpus de **13 documents académiques** comprenant des travaux originaux, des paraphrases et des copier-coller. Les résultats sont les suivants :

Critère	Résultat
Plagiat correctement détecté	100% (tous les cas)
Travaux originaux correctement identifiés	83% (1 faux positif sur 6)
Score global de fiabilité (F1)	93,3%
Vitesse de traitement par document	1 milliseconde
Document plagiat : score de similarité	77,8%
Document original : score de similarité	0% (aucune fausse alerte)

La plateforme est **opérationnelle** : elle compte 13 pages d'administration, gère les facultés, départements, utilisateurs et documents, et génère des rapports automatiques. Le module de recommandation de sujets fonctionne également : il identifie correctement les sujets déjà traités et propose des thématiques inédites.

7. Conclusion et perspectives

Ce travail a abouti à la création d'une **plate-forme intelligente fonctionnelle** qui répond à un besoin réel de l'UNIKIN : protéger l'intégrité académique tout en accompagnant les étudiants dans leurs recherches. Les résultats obtenus (93% de fiabilité, aucune fausse alerte sur les travaux originaux) valident l'hypothèse de départ et montrent que l'Intelligence Artificielle peut être mise au service de l'éducation en Afrique.

Perspectives d'évolution :

- Étendre la plateforme à **toutes les facultés** de l'UNIKIN, puis à d'autres universités congolaises
- Détecter les textes produits par **ChatGPT et autres IA génératives**
- Constituer un **index national** des mémoires pour comparer les travaux entre universités
- Améliorer la précision avec des **modèles d'IA plus avancés** (Sentence-BERT multilingue)